TVQ / BÀI THỰC HÀNH 2

UART

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

2.1 · UART: ESP8266 gửi lệnh cho Arduino Uno

2.2 · Chọn baud bằng một nút nhấn

2.3 · Mục DS1307 xuất hiện trong đề UART

Cách dùng

1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu "có code" là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH2_UART.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

BÀI 2.1

UART: ESP8266 gửi lệnh cho Arduino Uno

Truyền ON/OFF qua đường UART riêng, nhìn thấy ACK và LED đổi trạng thái.

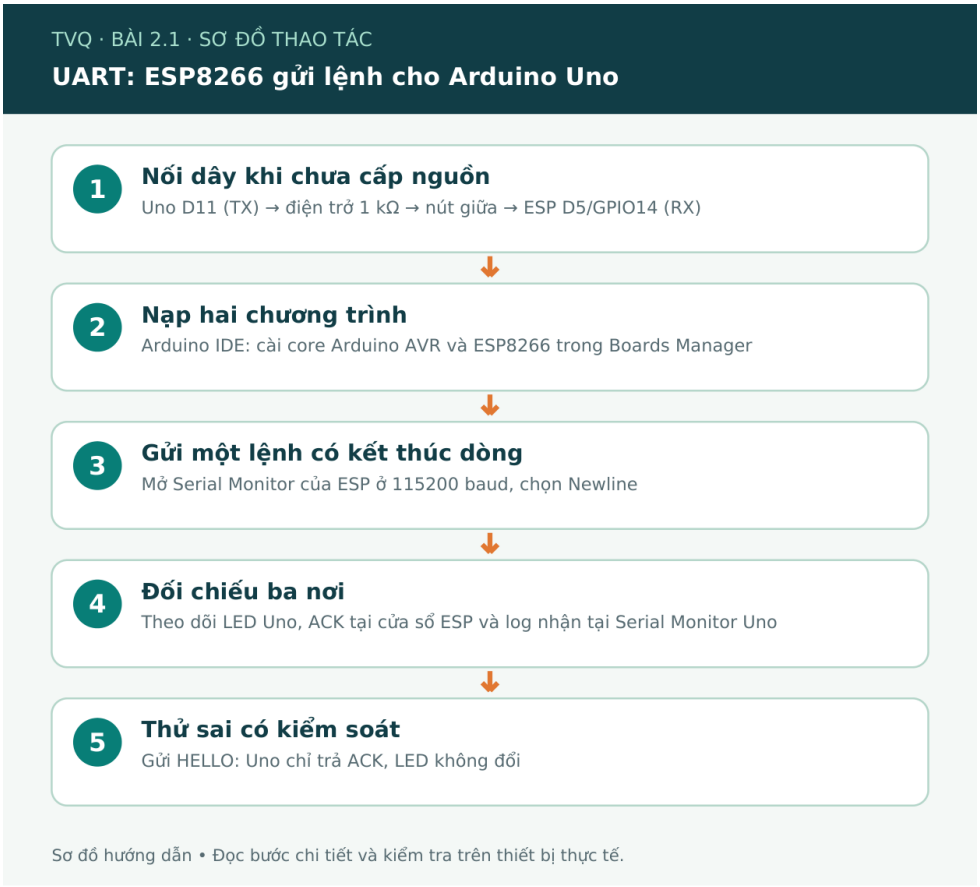
Chuẩn bị

Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, 2 cáp USB, breadboard, điện trở 1 kΩ và 2 kΩ.

Mở những tệp này

code/uart_uno/uart_uno.ino

code/uart_esp8266/uart_esp8266.ino



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

2.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Nối dây khi chưa cấp nguồn

Uno D11 (TX) → điện trở 1 kΩ → nút giữa → ESP D5/GPIO14 (RX). Nút giữa nối 2 kΩ xuống GND để hạ 5 V còn khoảng 3,3 V. ESP D6/GPIO12 (TX) → Uno D10 (RX). Hai GND nối chung. Cấp nguồn từng board qua USB, không dùng chân 3,3 V yếu của Uno để cấp ESP.

2. Nạp hai chương trình

Arduino IDE: cài core Arduino AVR và ESP8266 trong Boards Manager. Mở uart_uno, chọn Uno và đúng COM rồi Upload. Mở uart_esp8266, chọn NodeMCU 1.0 và COM của ESP rồi Upload. Thư mục sketch phải trùng tên tệp .ino.

3. Gửi một lệnh có kết thúc dòng

Mở Serial Monitor của ESP ở 115200 baud, chọn Newline. Gõ ON rồi Send. ESP chuyển từng byte qua link 9600 baud; Uno ghép dòng tới ký tự xuống dòng, bật LED D13 và trả ACK ON. Gửi OFF để tắt.

4. Đối chiếu ba nơi

Theo dõi LED Uno, ACK tại cửa sổ ESP và log nhận tại Serial Monitor Uno. Dùng hai cửa sổ IDE nếu cần. Không chọn 9600 cho cổng debug chỉ vì link giữa hai board dùng 9600.

5. Thử sai có kiểm soát

Gửi HELLO: Uno chỉ trả ACK, LED không đổi. Thử bỏ Newline để thấy bộ nhận chưa xử lý dòng; khôi phục Newline rồi gửi lại. Lưu ảnh nối dây và hai lệnh hợp lệ.

Đạt yêu cầu khi

- ON làm LED sáng, OFF làm LED tắt; nhận đúng ACK.
- RX ESP không nhận trực tiếp tín hiệu 5 V.
- Không nhầm GPIO14 với chân D14 trên Uno.

Giải thích ngắn

Vì sao nối chéo TX/RX?

TX là đầu phát của một bên, phải vào RX của bên kia. GND chung tạo cùng mốc điện áp.

Vì sao có hai baud?

115200 dùng debug USB; 9600 dùng đường UART phần mềm. Mỗi cặp phát/thu phải thống nhất baud và định dạng, không cần hai đường độc lập cùng tốc độ.

Khi gặp lỗi

- Không ACK: kiểm tra nối chéo, GND, Newline và baud link.
- Ký tự rác: chọn đúng baud cửa sổ đang xem.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 2.2

Chọn baud bằng một nút nhấn

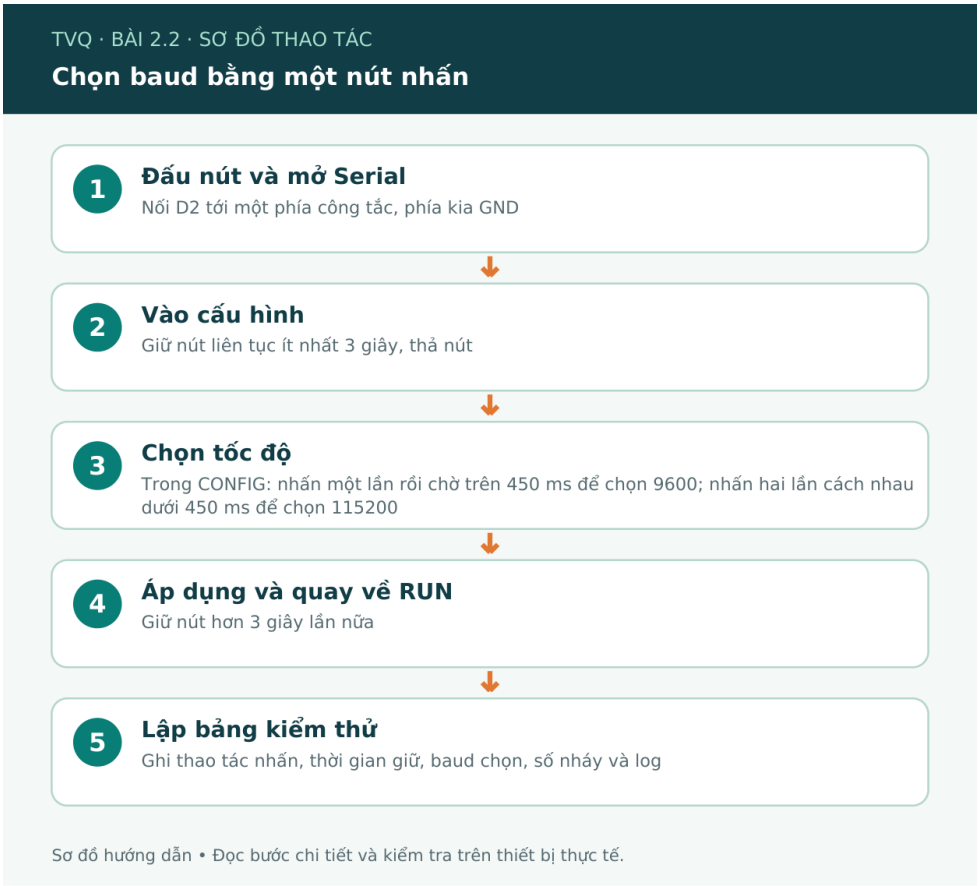
Giữ nút hơn 3 giây để đổi chế độ, nhấn đơn/đôi để chọn baud và xác nhận bằng LED.

Chuẩn bị

Uno; nút D2–GND, LED onboard D13.

Mở những tệp này

code/baud_button/baud_button.ino



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

2.2 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Đấu nút và mở Serial

Nối D2 tới một phía công tắc, phía kia GND. Code dùng INPUT_PULLUP, nên nhấn là LOW. Nạp sketch và mở Serial Monitor tại 9600. Không thêm nguồn 5 V vào đầu nút đang nối GND.

2. Vào cấu hình

Giữ nút liên tục ít nhất 3 giây, thả nút. LED nháy nhanh báo CONFIG. Thuật toán debounce 30 ms và tách nhấn giữ khỏi nhấn ngắn, tránh tính lần thả nút dài thành một click.

3. Chọn tốc độ

Trong CONFIG: nhấn một lần rồi chờ trên 450 ms để chọn 9600; nhấn hai lần cách nhau dưới 450 ms để chọn 115200. LED nháy một/hai lần. Code chỉ ghi nhận lựa chọn, chưa đổi baud tức thì.

4. Áp dụng và quay về RUN

Giữ nút hơn 3 giây lần nữa. Cổng Serial in thông báo ở baud cũ, flush rồi chuyển sang baud mới. Đổi baud Serial Monitor tương ứng để đọc RUN. Việc áp dụng lúc thoát giúp vẫn đọc được phản hồi trong khi chọn.

5. Lập bảng kiểm thử

Ghi thao tác nhấn, thời gian giữ, baud chọn, số nháy và log. Thử giữ 1 giây để kiểm tra chưa đổi chế độ; thử chọn lại 9600 rồi thoát.

Đạt yêu cầu khi

- Nhấn giữ không làm tăng số click.
- Đổi Monitor sang baud mới sau khi thoát CONFIG.
- Chọn được cả 9600 và 115200.

Giải thích ngắn

Vì sao phải chống dội?

Tiếp điểm cơ khí có thể tạo nhiều cạnh trong một lần bấm. Debounce chỉ công nhận trạng thái ổn định.

Baud thay đổi có mất dữ liệu?

Có thể nếu hai phía không chuyển đồng bộ. Bài này in xác nhận và áp dụng tại ranh giới chế độ.

Khi gặp lỗi

- Không đổi chế độ: kiểm tra D2 LOW khi nhấn.
- Log rác sau áp dụng: Monitor vẫn ở baud cũ.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 2.3

Mục DS1307 xuất hiện trong đề UART

Đối chiếu mục được liệt kê ở đề UART với bài I²C tương ứng, không gọi DS1307 là UART.

Chuẩn bị

Uno và DS1307; dùng cùng bộ nối dây và code bài 3.1.

Mở những tệp này

code/rtc_serial/rtc_serial.ino



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

2.3 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Đối chiếu số bài

Trang yêu cầu của BTH2 ghi mục 1.3 về DS1307 nhưng không triển khai chi tiết ở cuối tài liệu. Bộ này đánh số 2.3 để bám nhóm bài 2 và liên kết sang nội dung đầy đủ 3.1.

2. Thực hiện bài 3.1

Mở hướng dẫn 3.1 ngay trong bộ này. Nối SDA/SCL, nạp rtc_serial và quan sát thời gian. Không dùng RX/TX để thay cho I²C.

3. Ghi kết quả vào báo cáo UART

Nêu rõ đây là mục I²C được liệt kê kèm đề UART. Đính kèm ảnh RTC và dữ liệu thời gian; dẫn lại mục 3.1 thay vì lập một kết quả giả khác.

Đạt yêu cầu khi

- Có đối chiếu mục trùng.
- Dùng đúng bus I²C.

Giải thích ngắn

DS1307 dùng bus gì?

I²C hai dây SDA và SCL; địa chỉ RTC thường là 0x68.

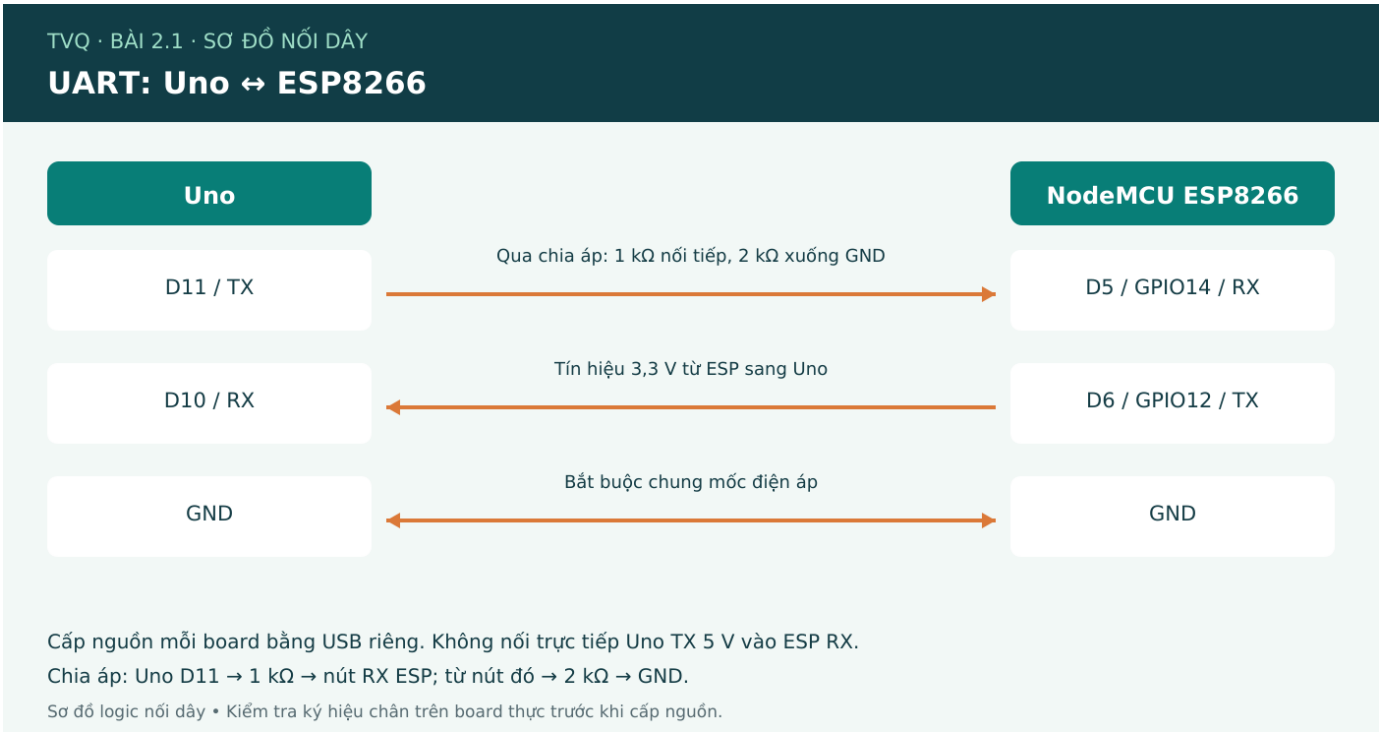
Khi gặp lỗi

- Không có dữ liệu RTC: xem xử lý lỗi ở 3.1.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

PHỤ LỤC / SƠ ĐỒ NỐI DÂY

Đối chiếu chân trong code và sơ đồ trước khi cấp nguồn. Hình thể hiện kết nối logic, không phải ảnh đo phần cứng.



Bản PNG/SVG trong assets/wiring; ký hiệu trên module thực tế là căn cứ cuối cùng. Sơ đồ S3 LED ngoài chỉ dùng cho biến thể ESP32-S3, Wemos dùng LED onboard GPIO2 active-low.